Auditoría UX/UI · Dashboard Cortafuego La Reina

Nov 3, 2026 · @Paloma

Resumen ejecutivo

El dashboard tiene una base visual sólida, pero falla donde más importa en un sistema de emergencia: distinguir Advertencia de Crítico sin depender del color, y decir la misma cosa con el mismo nombre en todas las pantallas. Se detectaron 49 problemas: 8 críticos, 26 mayores y 15 menores.

Lo que funciona y hay que mantener

- Tokens de estado bien armados (color, fondo y tinta por tono) y bien aplicados en pills, chips y alertas.
- El mapa del corredor con postes es una metáfora espacial clara: el operador ve *dónde* está el problema, no solo *qué* pasa.
- Separar el aviso técnico (bomberos) del aviso civil es una decisión de producto correcta.
- Honestidad del prototipo: cada dato simulado dice que es simulado.

Los cinco problemas más graves

1. Advertencia y Crítico usan el mismo glifo ("!") y solo se diferencian por amarillo vs rojo. Falla para daltónicos y en pantallas con sol (WCAG 1.4.1).
2. Las sparklines de los KPI no miden lo que dice su tarjeta: la tarjeta "Alertas críticas" muestra la humedad mínima.
3. El mismo objeto tiene cuatro nombres: Nodo, Poste, Torre y Foco.
4. El aviso civil invierte la escalada: el nivel 1 dice "EMERGENCIA" y el nivel 2, más grave, dice "ALERTA".
5. El amarillo de advertencia (#F0A000) tiene contraste 2,16:1 sobre blanco; no llega al 3:1 mínimo para elementos gráficos (WCAG 1.4.11).

Cómo se evaluó

Se revisó el código completo del HTML (estilos, íconos SVG y lógica de render) y se midieron los contrastes reales de cada par de colores con la fórmula de WCAG 2.2. El usuario de referencia es Carolina, operadora municipal que mira la pantalla bajo presión y debe decidir en segundos si escala un evento.

Cada hallazgo lleva un código para rastrearlo en la hoja de ruta. La severidad adapta la escala de Nielsen (1994):

Severidad	Qué significa	Cuándo corregir
Crítico	Puede llevar a una decisión equivocada o excluye a usuarios	Antes de cualquier demo o prueba
Mayor	Rompe la coherencia o frena la lectura	En la próxima iteración
Menor	Pulido visual o técnico	Cuando haya tiempo

Marcos usados: 10 heurísticas de Nielsen, principios de Norman (significantes, mapeo, retroalimentación), dashboards de Stephen Few, densidad de datos de Tufte, conciencia situacional de Endsley, variables visuales de Bertin, escala tipográfica de Bringhurst, grilla de Müller-Brockmann, leyes de Fitts y Hick, y WCAG 2.2 AA.

Iconografía

El set de íconos es de línea y estilo único, pero se rompe en grosor, tamaño y significado. Hay 4 grosores de trazo (1,4 · 1,6 · 2 · 2,5 px) y 9 tamaños distintos (14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 30 y 38 px), cuando un sistema coherente usa 3.

Código	Severidad	Problema	Cambio sugerido	Fundamento
I-01	Crítico	Advertencia y Crítico usan el mismo glifo "!" dentro del punto; solo cambia el color	Forma distinta por estado: círculo con check (Normal), triángulo (Advertencia), octágono o llama (Crítico), círculo tachado (Sin conexión)	Bertin: la forma es una variable visual asociativa independiente del color. WCAG 1.4.1: el color no puede ser el único medio
I-02	Mayor	La hoja (`i-leaf`) es a la vez logo de marca y ícono de "Post-incendio"	Logo propio para la marca; para Post-incendio usar brote o capas de suelo	Nielsen #4, consistencia: un ícono, un significado

Código	Severidad	Problema	Cambio sugerido	Fundamento
I-03	Mayor	La campana aparece en 4 roles: nav Alertas, botón de cabecera, tarjeta "Alertas recientes" y chip de evento vacío	Campana solo para alertas. Chip sin eventos: check o reloj	Norman: un significante debe anticipar una sola acción
I-04	Mayor	Grosor de trazo inconsistente: base 1,6, marca 1,4, botones de zoom y "Ver todas" 2, ilustración vacía 2,5	Un trazo fijo de 1,75 px para todo el set; la ilustración puede ser distinta pero declarada como estilo aparte	Gestalt (semejanza): el ojo agrupa por peso visual; pesos mezclados leen como dos sistemas
I-05	Mayor	9 tamaños de ícono	Escala de 3: 16 px (dentro de texto y botones), 20 px (navegación y cabeceras), 24 px (KPI y estados)	Atomic Design (Brad Frost): componentes de una sola fuente; Material 3 trabaja en grilla de 24
I-06	Mayor	Los avisos usan emojis (🔴 ⚠️) mezclados con el set de línea	Reemplazar por los mismos íconos SVG de estado. Los emojis cambian de dibujo según el sistema operativo	Coherencia de lenguaje visual; control del render en un canal de emergencia
I-07	Menor	"Ver todo el corredor" usa una mira (`i-target`), que en mapas significa "mi ubicación"	Ícono de encuadre (cuatro esquinas)	Ley de Jakob: el usuario espera lo que ya aprendió en Google Maps o Apple Maps
I-08	Menor	"Eventos" usa calendario, pero la vista es un registro de cambios de estado	Ícono de lista con reloj (historial)	Mapeo de Norman entre símbolo y contenido

Tipografía

El CSS declara 18 tamaños de letra distintos, de 10 a 24 px, casi todos separados por medio píxel (12 / 12,5 / 13 / 13,5…). A esa distancia el ojo no percibe jerarquía, solo ruido. La propuesta es una escala de 6 pasos.

Código	Severidad	Problema	Cambio sugerido	Fundamento
T-01	Mayor	18 tamaños en medios píxeles: 10 · 10,5 · 11 · 11,5 · 12 · 12,5 · 13 · 13,5 · 14 · 14,5 · 15 · 15,5 · 17 · 18 · 19 · 20 · 23 · 24	Escala modular de razón 1,2 sobre 14: 12 · 14 · 16 · 20 · 24 · 32	Bringhurst y Tim Brown (escala modular): los saltos deben ser perceptibles. Lupton: la jerarquía nace del contraste, no de la variación mínima
T-02	Mayor	Datos operativos clave en 10,5–11,5 px y gris (ejes, notas "Simulado", nombres de poste en el mapa, leyenda de cámara)	Mínimo 12 px para cualquier texto; 14 px para datos que se usan para decidir	Legibilidad bajo estrés (Endsley): leer cuesta más con carga cognitiva alta. Apple HIG fija 11 pt como piso absoluto en móvil
T-03	Mayor	La pila de fuentes empieza en Segoe UI (Windows) y Noto Sans: el dashboard se ve distinto en cada equipo, con métricas y anchos que cambian	Una sola familia web cargada: Inter, IBM Plex Sans o Public Sans, con cifras tabulares	Coherencia entre plataformas; Few pide números alineados para comparar de un vistazo

Código	Severidad	Problema	Cambio sugerido	Fundamento
T-04	Menor	Pesos mezclados: 400, 600 y 700 (este último solo en la etiqueta roja de aviso y en las etiquetas del teléfono)	Dos pesos: 400 texto y 600 énfasis	Lupton: menos variables tipográficas hacen más legible cada una
T-05	Menor	Las mayúsculas con tracking solo aparecen en las etiquetas del aviso civil ("DÓNDE ESTÁ")	Definir un estilo "overline" y usarlo en todo el producto, o eliminarlo	Consistencia (Nielsen #4)
T-06	Menor	Los decimales salen con punto (21.5 °C, 3.5 m/s) en una interfaz en español de Chile	Usar coma decimal con `toLocaleString('es-CL')`	Convención local; Nielsen #2, coincidencia con el mundo real

Color y contraste

La paleta de estados está bien pensada, pero el color de estado se usa también para decorar y para marcar selección, y el amarillo no alcanza el contraste mínimo. Contrastes medidos con la fórmula WCAG 2.2:

Par de colores	Dónde aparece	Contraste	Mínimo	Resultado
#F0A000 sobre blanco	Punto de advertencia, pin del mapa, sparkline	2,16:1	3:1 (gráfico)	No cumple
Blanco sobre #F0A000	Glifo "!" dentro del punto amarillo	2,16:1	4,5:1	No cumple
#A2ACBC sobre #F1F5FA	Valores pendientes "-- %" en Post-incendio	2,09:1	4,5:1	No cumple
#64738A sobre #F1F5FA	Encabezados de tabla (12 px)	4,40:1	4,5:1	No cumple por poco

Par de colores	Dónde aparece	Contraste	Mínimo	Resultado
Blanco sobre #7B89A2	Iniciales del avatar	3,53:1	4,5:1	No cumple
#17A34A sobre blanco	Punto Normal, sparkline	3,29:1	3:1	Cumple justo
#8892A4 sobre blanco	Punto Sin conexión	3,14:1	3:1	Cumple justo
Tintas de pill sobre su fondo	Pills y chips de estado	5,0–6,1:1	4,5:1	Cumple

Código	Severidad	Problema	Cambio sugerido	Fundamento
C-01	Crítico	Amarillo de advertencia ilegible sobre blanco (ver tabla)	Separar "color de relleno" y "color de marca gráfica": mantener #FFF0D1 de fondo y usar #B87300 (3,82:1) para puntos, pines y líneas; glifo oscuro #1C2637 dentro del punto	WCAG 1.4.11 y 1.4.3
C-02	Crítico	Rojo, ámbar y verde son el único código de estado en mapa, tablas y KPI. Con deuteranopía (≈6 % de los hombres) Normal y Crítico se confunden	Sumar forma (I-01) y texto. Validar la paleta con simulador de daltonismo (Stark, Sim Daltonism)	WCAG 1.4.1. Colin Ware: el color es preatentivo, pero no universal
C-03	Mayor	La navegación activa se pinta en verde, el mismo verde de "Normal". La pantalla sugiere un estado que no existe	Selección en color neutro o de marca (por ejemplo tinta #15223B con fondo #E6EDF5). Los colores de estado quedan reservados para estado	Few: el color fuerte debe quedar para las excepciones. Nielsen #4

Código	Severidad	Problema	Cambio sugerido	Fundamento
C-04	Mayor	Las tarjetas "En advertencia" y "Alertas críticas" están siempre teñidas de ámbar y rojo, aunque marquen 0	Tarjeta neutra cuando el valor es 0; se tiñe solo cuando hay casos	Fatiga de alarmas (Wickens): si el rojo está siempre, deja de significar algo. Few: destacar solo lo que pide acción
C-05	Mayor	El ícono de "Detalle del nodo" es siempre ámbar, aunque el nodo esté Normal o Crítico	Ícono neutro, o que herede el tono del nodo seleccionado	Retroalimentación honesta (Norman)
C-06	Mayor	El contador rojo de la campana suma Advertencia + Crítico + Sin conexión; presenta una falla técnica como emergencia	Badge rojo solo para Crítico; un segundo indicador gris para nodos caídos	Endsley, nivel 2 de conciencia situacional: comprender qué significa cada señal
C-07	Menor	Grises de texto bajo el mínimo (encabezados, pendientes, avatar)	Gris de texto #586679 (5,34:1 sobre #F1F5FA); avatar con fondo #5B6880	WCAG 1.4.3

Layout, grilla y jerarquía

La estructura (barra lateral, KPI, mapa, panel de detalle) es la correcta para un dashboard operativo; el problema es la información repetida y la falta de una grilla de espaciado. El CSS usa 20 valores de espaciado distintos y 10 radios de borde.

Código	Severidad	Problema	Cambio sugerido	Fundamento
L-01	Mayor	Hay información repetida: el chip "Sistema activo" repite el KPI "Nodos activos"; "Última actualización" aparece en un chip y en una tarjeta; el contador de alertas está en la campana y en la navegación	Eliminar la fila de chips y dejar una sola franja de estado del sistema; un solo contador de alertas	Tufte (relación datos-tinta): cada elemento debe aportar información nueva. Few: un dashboard cabe en una pantalla sin redundancias
L-02	Mayor	En reposo, el panel de detalle ocupa 380 px con una ilustración y "Selecciona un nodo"	Abrir por defecto el nodo más grave; si todo está normal, mostrar el resumen del corredor	Krug, "No me hagas pensar": la pantalla debe responder la pregunta principal sin un clic
L-03	Mayor	"Ver todas" (alertas) navega a otra vista que muestra alertas activas, no el historial; "Ver todos" (nodos) despliega la tabla en el lugar. Misma etiqueta, dos comportamientos	"Ver historial" → vista Eventos. "Mostrar los 10 nodos / Mostrar menos" para la tabla	Nielsen #4 y principio de menor sorpresa
L-04	Mayor	"Notificaciones" (vista previa de diseño) y "Post-incendio" (pantalla sin datos) comparten nivel con las vistas operativas	Navegación operativa de 3 ítems: Monitoreo, Alertas, Eventos. Lo demás va a "Herramientas" o a un modo de presentación	Ley de Hick: menos opciones, decisión más rápida. Cooper (About Face): una aplicación de postura soberana prioriza la tarea diaria
L-05	Mayor	Espaciado sin sistema: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28 px	Escala de 4 px: 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32. Todos los márgenes y rellenos salen de ahí	Müller-Brockmann: la grilla da orden y ritmo. Material 3 y Carbon trabajan sobre 4/8

Código	Severidad	Problema	Cambio sugerido	Fundamento
L-06	Menor	10 radios de borde: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 26 px	Tres radios: 6 (pills y botones), 10 (controles), 16 (tarjetas)	Gestalt (semejanza); coherencia de componentes
L-07	Menor	Ilustraciones decorativas en el pie de la barra lateral y en el estado vacío ocupan espacio de pantalla	Quitar la del pie; conservar solo ilustraciones que expliquen algo	Tufte: evitar "chartjunk" en pantallas de datos
L-08	Menor	Bajo 520 px la navegación pasa a 2 columnas con 5 ítems: queda uno huérfano	Con 3 ítems operativos (L-04), una barra inferior fija de 3	Patrones móviles (Wroblewski, Mobile First)

Visualización de datos

El error más serio del dashboard está aquí: cada KPI muestra una tendencia que no corresponde a su número. El operador lee "Alertas críticas: 0" junto a una curva roja que en realidad es la humedad mínima.

Código	Severidad	Problema	Cambio sugerido	Fundamento
D-01	Crítico	Sparklines desalineadas: "Nodos activos" muestra T° media; "En advertencia", T° máxima; "Alertas críticas", humedad mínima	Opción A: cada KPI con la tendencia de su propio conteo. Opción B: separar una fila de "condiciones del corredor" (T° media, T° máx, humedad mín.) con sus propias tarjetas	Tufte (integridad gráfica): lo que muestra un gráfico debe ser lo que dice. Few: el contexto de un KPI debe ser de ese KPI

Código	Severidad	Problema	Cambio sugerido	Fundamento
D-02	Crítico	El gráfico de humedad no tiene umbrales, aunque el sistema genera eventos de "Humedad baja". El riesgo de incendio depende tanto de humedad como de temperatura (regla 30-30-30 de CONAF)	Líneas de umbral en humedad (por ejemplo 30 %) y un indicador combinado de riesgo T° + HR + viento	Endsley, nivel 3: proyectar lo que viene. Mostrar solo temperatura deja fuera la mitad del riesgo
D-03	Mayor	La escala vertical se ajusta a ±1 del dato: una variación de 0,4 °C se ve como un pico enorme	Rango fijo con sentido (por ejemplo 0–45 °C, 0–100 %) o rango mínimo que siempre incluya los umbrales	Tufte, "lie factor": el tamaño del efecto en el gráfico debe ser proporcional al dato
D-04	Mayor	"Alertas recientes" incluye filas "Condiciones normales · Normal"	La tabla de alertas muestra solo Advertencia, Crítico y Sin conexión; los cambios a Normal van a Eventos	Nielsen #8, diseño minimalista: lo irrelevante compite con lo relevante
D-05	Mayor	El viento (dirección y velocidad), clave para saber hacia dónde avanza el fuego, solo existe en el panel de un nodo; el mapa no lo muestra	Flecha de viento global en el mapa, junto a la brújula, y vector por nodo al hacer zoom	Mapeo natural (Norman): la dirección se entiende donde está el espacio
D-06	Menor	El eje X siempre dice "hace 58 s" aunque haya 3 lecturas	Etiqueta calculada con la lectura más antigua real	Precisión de datos
D-07	Menor	"Última actualización" muestra solo HH:MM con sondeo cada 2 s; no hay aviso si los datos se congelan	"Hace 4 s" relativo y cambio de color si supera, por ejemplo, 10 s sin datos	Nielsen #1, visibilidad del estado del sistema

Interacción y accesibilidad

Cuando un nodo pasa a Crítico, la interfaz solo cambia un color y un número; no hay nada que capte la atención de alguien que está mirando otra cosa. En un sistema de alerta temprana, eso es el problema central de interacción.

Código	Severidad	Problema	Cambio sugerido	Fundamento
A-01	Crítico	El paso a Crítico no genera aviso: no hay banner, sonido, cambio de título de la pestaña ni región `aria-live`	Banner fijo superior con el nodo y la hora, sonido opcional, título de pestaña "(1) Crítico · A-05" y `aria-live="assertive"`	Endsley, nivel 1: percibir. Wickens: una alarma eficaz combina canal visual y auditivo. WCAG 4.1.3
A-02	Mayor	No se puede "reconocer" ni cerrar una alerta: el operador ve la misma alerta activa sin registrar que ya la atendió	Ciclo de alerta: Nueva → Reconocida (quién, hora) → Resuelta, con botón en la tarjeta de alerta	Nielsen #3, control y libertad; ISA-18.2 (gestión de alarmas industriales)
A-03	Mayor	Los pines del mapa miden unos 20 px; los botones de poste tienen ancho y alto 0 y solo el pin recibe el clic	Área de toque mínima de 44 × 44 px alrededor de cada poste, aunque el dibujo sea más chico	Ley de Fitts; WCAG 2.5.8 (mínimo 24 px); Apple HIG (44 pt)
A-04	Mayor	Los botones de zoom miden 32 × 30 px	40 × 40 px en escritorio y 44 × 44 en táctil	Ley de Fitts; Material 3 (48 dp)

Código	Severidad	Problema	Cambio sugerido	Fundamento
A-05	Mayor	Cada 2 s se reescribe la tabla de nodos porque cambia la hora; quien navega con teclado pierde el foco y el lector de pantalla repite la tabla	Actualizar solo las celdas que cambian y conservar el foco	WCAG 2.4.3, orden del foco
A-06	Menor	Las filas de la tabla de nodos son clicables, pero nada lo indica	Chevron al final de la fila y `role="button"`	Norman: sin significante no hay acción descubierta
A-07	Menor	No se puede cerrar el detalle con Esc	Esc cierra el panel y devuelve el foco al poste	WAI-ARIA Authoring Practices

Lenguaje y microcopy

En un sistema que despacha bomberos, los nombres son parte de la interfaz: si el operador dice "torre A-05" y el mapa dice "poste 05", alguien pierde segundos traduciendo. Hoy el mismo objeto tiene cuatro nombres y la escalada de avisos está invertida.

Código	Severidad	Problema	Cambio sugerido	Fundamento
M-01	Crítico	Aviso civil: el nivel 1 dice "EMERGENCIA" y el nivel 2, más grave, dice "ALERTA". En el aviso técnico ambos niveles dicen "ALERTA CRÍTICA · Nivel Crítico": no hay diferencia	Escala explícita y creciente en ambos canales, por ejemplo "Aviso · Nivel 1: fuego detectado" y "Alerta · Nivel 2: fuego avanza hacia viviendas"	Nielsen #2. La escala de alertas de SENAPRED (verde, amarilla, roja) es la referencia que la población ya conoce

Código	Severidad	Problema	Cambio sugerido	Fundamento
M-02	Crítico	Un mismo objeto se llama Nodo (dashboard), Poste (mapa y tablas), Torre (aviso a bomberos) y Foco (aviso civil)	Glosario fijo: el **poste** es la estructura física, el **nodo** es el sensor que va en él, el **foco** es el fuego. Un solo identificador visible: "Poste 05 · Nodo A-05"	Nielsen #4; Krug: no inventar palabras para la misma cosa
M-03	Mayor	"Alerta" se usa para el evento, para la vista y para el nivel ("ALERTA CRÍTICA"), mientras el estado intermedio se llama "Advertencia" y el ESP32 lo envía como "ALERTA"	Estados: Normal, Advertencia, Crítico, Sin conexión. "Alerta" = el evento que genera un cambio de estado	Coherencia entre sistema y mundo real (Nielsen #2 y #4)
M-04	Mayor	El aviso civil dice "cerca de tu zona" sin nombrar sector, hora ni cuándo llega la próxima actualización	Sector reconocible (calle, villa o hito), hora del aviso, "próxima actualización en X min" y canal oficial para más información	Comunicación de riesgo: un mensaje accionable dice qué, dónde, cuándo y qué hacer (modelo CAP de alertas públicas)
M-05	Menor	El producto tiene tres nombres: "Cortafuego La Reina" (pestaña), "La Reina · Monitoreo de Interfaz Forestal" (marca) y "Monitoreo de cortafuego" (título)	Un nombre de producto y una bajada fija	Consistencia de marca
M-06	Menor	"Interfaz Forestal" se confunde con "interfaz" de software	"Interfaz urbano-forestal", el término técnico completo	Precisión terminológica; claridad para usuarios no expertos

Hoja de ruta y tokens

Los 8 críticos se resuelven en una iteración corta y cambian la percepción del prototipo más que cualquier pulido visual. Orden sugerido:

1. **Fase 1 · Seguridad de lectura** (críticos): I-01, C-01, C-02, D-01, D-02, A-01, M-01, M-02.
2. **Fase 2 · Sistema** (mayores de base): tokens de abajo, I-04, I-05, T-01, T-03, L-05, C-03, M-03.
3. **Fase 3 · Flujo** (mayores de uso): A-02, L-01, L-02, L-03, L-04, D-05, C-04, C-06, A-03, A-05.
4. **Fase 4 · Pulido**: todos los menores.

Tokens propuestos (reemplazan los valores sueltos del CSS actual)

Token	Valores
Tipografía	12 · 14 · 16 · 20 · 24 · 32 px; pesos 400 y 600; Inter o Public Sans con cifras tabulares
Espaciado	4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 px
Radios	6 · 10 · 16 px
Íconos	16 · 20 · 24 px; trazo 1,75 px
Estado Normal	Marca #15803D · fondo #E1F5E6 · tinta #0F7636 · forma círculo con check
Estado Advertencia	Marca #B87300 · fondo #FFF0D1 · tinta #935700 · forma triángulo
Estado Crítico	Marca #E5252C · fondo #FDE2E2 · tinta #B8151C · forma octágono
Sin conexión	Marca #8892A4 · fondo #E8ECF2 · tinta #4C586B · forma círculo tachado
Texto secundario	#586679
Selección (nav)	Tinta #15223B sobre #E6EDF5, sin color de estado
Área táctil mínima	44 × 44 px

Para validar: una prueba de 5 minutos con 3 personas (idealmente una con daltonismo) pidiéndoles "¿qué nodo atenderías primero y por qué?" antes y después de la Fase 1.

Bibliografía

- Bertin, J. (1967). *Sémiologie graphique*. Gauthier-Villars.
- Bringhurst, R. (2004). *The Elements of Typographic Style* (3.ª ed.). Hartley & Marks.
- Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D. y Noessel, C. (2014). *About Face: The Essentials of Interaction Design* (4.ª ed.). Wiley.
- Endsley, M. R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. *Human Factors*, 37(1), 32–64.
- Few, S. (2013). *Information Dashboard Design* (2.ª ed.). Analytics Press.
- Fitts, P. M. (1954). The information capacity of the human motor system. *Journal of Experimental Psychology*, 47(6), 381–391.
- Frost, B. (2016). *Atomic Design*.
- Hick, W. E. (1952). On the rate of gain of information. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 4(1), 11–26.
- Krug, S. (2014). *Don't Make Me Think, Revisited*. New Riders.
- Lupton, E. (2010). *Thinking with Type* (2.ª ed.). Princeton Architectural Press.
- Müller-Brockmann, J. (1981). *Grid Systems in Graphic Design*. Niggli.
- Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering* y "10 Usability Heuristics for User Interface Design". Nielsen Norman Group.
- Norman, D. (2013). *The Design of Everyday Things* (ed. revisada). Basic Books.
- Tufte, E. (2001). *The Visual Display of Quantitative Information* (2.ª ed.). Graphics Press.
- Ware, C. (2012). *Information Visualization: Perception for Design* (3.ª ed.). Morgan Kaufmann.
- Wickens, C. D. et al. (2015). *Engineering Psychology and Human Performance* (4.ª ed.). Psychology Press.
- W3C (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.
- ISA (2016). *ANSI/ISA-18.2: Management of Alarm Systems for the Process Industries*.

Referencias citadas de memoria, sin verificación en línea; conviene revisar ediciones y páginas antes de entregar en un contexto académico.